

数字逻辑设计

曲龙跃
信息科学与技术学院
qulongyue@hit.edu.cn

数制和码制（编码）

- 数制（表示数量）
- 编码（表示状态等——非数量，例如：学号等）
 - BCD码（BCD code）
 - 余3码（Excess-3 code）
 - 格雷码（Gray code）
 - 文字编码

数制——数字的表示

- 十进制数的表示

$$(249.56)_{10} = ? \quad ?$$

数制——数字的表示

- 十进制数的表示

$$D = d_{p-1} d_{p-2} \dots d_1 d_0 . d_{-1} d_{-2} \dots d_{-n+1} d_{-n}$$

$$= \sum_{i=-n}^{p-1} d_i \times 10^i$$

- LSB(least significant bit) : 最低有效位 d_{-n}
- MSB(most significant bit): 最高有效位 d_{p-1}

数制——数字的表示

$$(249.56)_{10} = 2 \times 10^2 + 4 \times 10^1 + 9 \times 10^0 \\ + 5 \times 10^{-1} + 2 \times 10^{-2}$$

按位计数制

- 任意 r 进制数 R 可表示如下:

$$R = d_{p-1} d_{p-2} \dots d_1 d_0 \cdot d_{-1} d_{-2} \dots d_{-n} = \sum_{i=-n}^{p-1} d_i \times r^i$$

- r 是计数制的**基数**（**Base or Radix**）， r^i 为第 i 位的**权**；
- **基数**确定可用数符的**个数**。如：十进制的数符为：0——9，个数为10；二进制的数符为：0、1，个数为2；
- 逢**基数**进一。

十=>二转换（整数）

$$\begin{aligned} R_{10} &= d_{p-1} d_{p-2} \dots d_1 d_0 \\ &= d_{p-1} 2^{p-1} + d_{p-2} 2^{p-2} + \dots + d_1 2^1 + d_0 2^0 \\ &= 2(d_{p-1} 2^{p-2} + d_{p-2} 2^{p-3} + \dots + d_1 2^0) + d_0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{除2得商: } & d_{p-1} 2^{p-2} + d_{p-2} 2^{p-3} + \dots + d_1 2^0 \\ &= 2(d_{p-1} 2^{p-2} + d_{p-2} 2^{p-3} + \dots) + d_1 \end{aligned}$$

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

除2直到商为0

- 将十进制的整数部分用基数2去除，**保留余数**；
- 再用商除2，依次下去，直到商为0为止；
- 余数即为对应二进制数的整数部分（注意顺序）。

十=>二转换（整数）

例：87=(? ?)₂

		余数	
2	87	1	d_0
2	43	1	d_1
2	21	1	d_2
2	10	0	d_3
2	5	1	d_4
2	2	0	d_5
	1	1	d_6
	0		

十=>二转换（整数）

例： $87 = (? \dots ?)_2$
 $= (1010111)_2$

余数			
2	87	1	d_0
2	43	1	d_1
2	21	1	d_2
2	10	0	d_3
2	5	1	d_4
2	2	0	d_5
	1	1	d_6
0			

十=>二转换（小数）

$$\begin{aligned} R_{10} &= 0.d_{-1}d_{-2}\dots d_{-n} \\ &= d_{-1}2^{-1} + d_{-2}2^{-2} + \dots + d_{-n+1}2^{-n+1} + d_{-n}2^{-n} \\ &= \underline{2^{-1}}(\underline{d_{-1}} + d_{-2}2^{-1} + \dots + d_{-n+1}2^{-n+2} + d_{-n}2^{-n+1}) \end{aligned}$$

乘2，去掉整数部分

$$\begin{aligned} &\underline{d_{-1}} + d_{-2}2^{-1} + \dots + d_{-n+1}2^{-n+2} + d_{-n}2^{-n+1} \\ &= \underline{2^{-1}}(d_{-2} + \dots + d_{-n+1}2^{-n+3} + d_{-n}2^{-n+2}) \end{aligned}$$

乘2，去掉整数部分，直到剩余部分为0

- 将小数用基数2去乘，**保留积的整数**；
- 积的小数继续乘2，依次下去，直到乘积是0（或达到要求的精度）；
- 其积的整数部分即为对应的二进制数的小数部分（注意顺序）。

十=>二转换（小数）

例： $0.4375 = (? \dots\dots ?)_2$

整数

d_{-1} d_{-2} d_{-3} d_{-4}	0	.4375	*2
	0	.875	*2
	1	.75	*2
	1	.5	*2
	1	.0	

十=>二转换（小数）

例： $0.4375 = (? \dots ?)_2$
 $= (0.0111)_2$

整数

	0	.4375	*2
d_{-1}	0	.875	*2
d_{-2}	1	.75	*2
d_{-3}	1	.5	*2
d_{-4}	1	.0	

二进制与八进制和十六进制之间的转换

十进制	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
二进制	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
八进制	0	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17
十六进制	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

二进制与八进制和十六进制之间的转换

- 位数替换法：
 - 保持小数点不变
 - 1位八进制数对应3位二进制数，1位十六进制数对应4位二进制数；
 - 八或十六进制转换为二进制时，MSB前面和LSB后面的0不写；

$$\text{例： } (703.65)_8 = (111\ 000\ 011.110\ 101)_B$$

$$(F1.0A)_{16} = (1111\ 0001.0000\ 101)_B$$

二进制与八进制和十六进制之间的转换

- 二进制转换为八进制或十六进制数时，从小数点开始向左右分组，在MSB前面和LSB后面可以加0；

例： $10\ 111\ 000.110\ 1_2 = 270.64_8$

$$1011\ 1000.1101_2 = B8.D_{16}$$

练习题

$$(176.51)_8 = (??.....??)_2$$

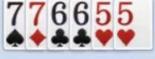
$$(2AF.CE)_{16} = (??.....??)_2$$

$$(1011110.1011001)_B = (??.....??)_8$$

编码

- 扑克牌玩法很多，但本质上，就是有限的牌在不同游戏规则下的组合而已



天王炸		2张大王+2张小王
同花顺		5张相邻的点数且花色相同牌，不能多或少于5张，A只作为同花顺开头或结尾
炸弹		4张及以上个数相同点数牌，用炸弹压制炸弹需要用相同张数点数更大炸弹或张数更多的炸弹
钢板		2组3张点数相邻的牌，只能2组不能带其他牌
顺子		5张相邻的点数牌，不能多或少于5张，A只能作为顺子开头或结尾
三张		3张点数相邻的对子
三连对		3组点数相邻的对子
三带二		3张点数相同的牌带1个对子
对子		2张点数相同的牌
单张		1张任意点数牌

编码

- 学号、班号、寝室号等也是编码的一种；
- 二进制编码
 - BCD码 (Binary-Coded Decimal)
 - 余3码 (Excess-Three Code)
 - 格雷码 (Gray Code)
 - 编法很多，就是0和1在不同**编码规则下**的组合而已。

BCD码 (Binary-Coded Decimal)

- 也叫二——十进制编码，用 4 位二进制数表示一个十进制数字（0-9），这样既能让机器处理二进制，又能直接和人类常用的十进制对应；
- 4位二进制码共有 $2^4=16$ 种码组，可以任选10种来表示10个十进制数码（8008种方案）；
- 有权码：每位二进制数都带有权值，根据权值不同
 - 8421 BCD、2421 BCD、4221 BCD、5421 BCD
- 无权码 余三码

几种有权BCD码

十进制 9 → BCD 1001
十进制 25 → BCD 0010 0101

十进制	8421 BCD	2421 BCD	4221 BCD	5421 BCD
0	0000	0000 (0000)	0000 (0000)	0000 (0000)
1	0001	0001 (0001)	0001 (0001)	0001 (0001)
2	0010	0010 (1000)	0010 (0100)	0010 (0010)
3	0011	0011 (1001)	0011 (0101)	0011 (0011)
4	0100	0100 (1010)	0110 (1000)	0100 (0100)
5	0101	1011 (0101)	1001 (0111)	1000 (0101)
6	0110	1100 (0110)	1100 (1010)	1001 (0110)
7	0111	1101 (0111)	1101 (1011)	1010 (0111)
8	1000	1110 (1110)	1110 (1110)	1011 (1011)
9	1001	1111 (1111)	1111 (1111)	1100 (1100)

唯一 不唯一 不唯一 不唯一

无权BCD码——余三码

Decimal	8421BCD	Excess-3
0	0000	0011
1	0001	0100
2	0010	0101
3	0011	0110
4	0100	0111
5	0101	1000
6	0110	1001
7	0111	1010
8	1000	1011
9	1001	1100

- 每一位是无权的；
- 8421码+3；
- 0和9、1和8、2和7...互为反码，所以余三码是“对9的自补码”；
- 利用余3码做加法时，如果所得之和为10，恰好对应二进制16，可以自动产生进位信号

格雷码 (Gray Code)

- 由贝尔实验室的Frank Gray在1940年代提出的，1953年获得批准的专利“Pulse Code Communication”，当初是为了通信，后来则常用于模拟-数字转换中。
- 在一组数的编码中，若任意两个相邻的代码只有1位二进制数不同，则称这种编码为格雷码 (Gray Code)
- 另外由于最大数与最小数之间也仅一位数不同，即“首尾相连”，因此又称循环码或反射码。
- 格雷码有多种编码形式——典型格雷码。

典型格雷码 (Gray code)

Decimal	Binary	Gray code
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111

Decimal	Binary	Gray code
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000

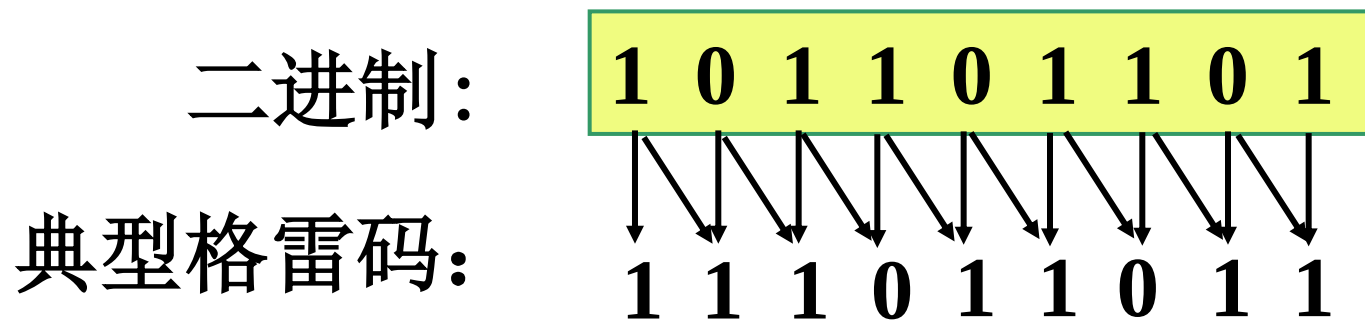
任何两位相邻编码
只有1位码元不同

卡诺图采用的编码

怎样获得任意给定的二进制数对应的典型格雷码？

1) 算法

- 复制最高位
- 从最高位开始，俩俩比较相邻位：
 - 二者相同取 0
 - 二者不同取 1
- 转换前后数据的位宽不变



如何写典型格雷码

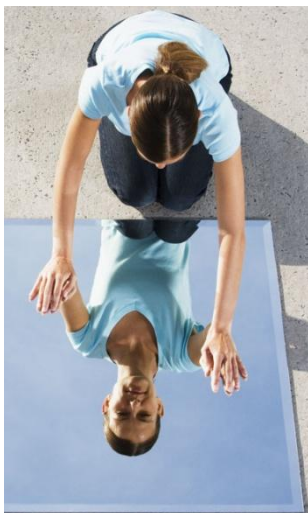
• 2) 反射法

1位

0
1

2位

0	0
0	1
1	1
1	0



3位

0 0 0

0 0 1

0 1 1

0 1 0

1 1 0

1 1 1

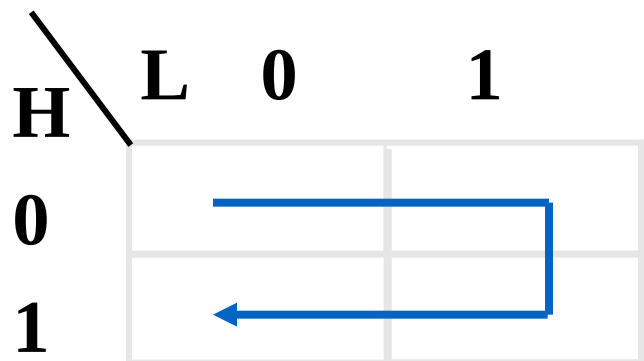
1 0 1

1 0 0

每一位的状态变化都按一定的顺序循环：最低位是按0110(4位)顺序循环；第二位是00111100(8位)循环；第三位是0000111111110000(16位)循环，以此类推

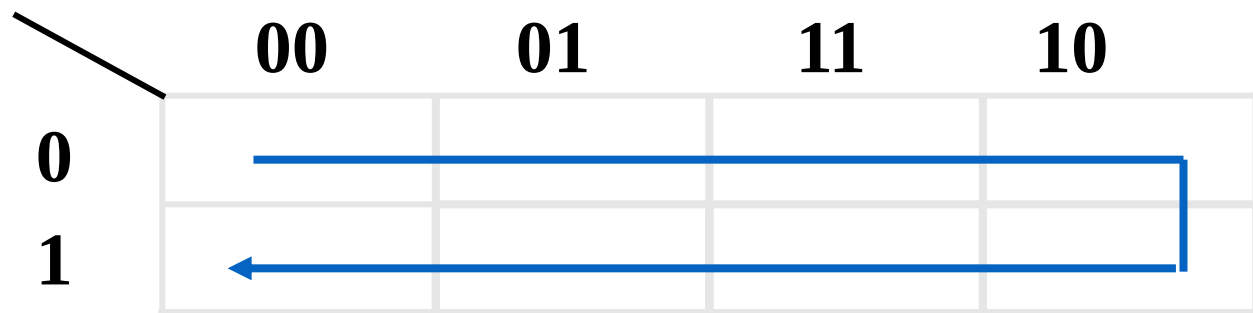
如何写3位典型格雷码

3) 图形法



2位格雷码

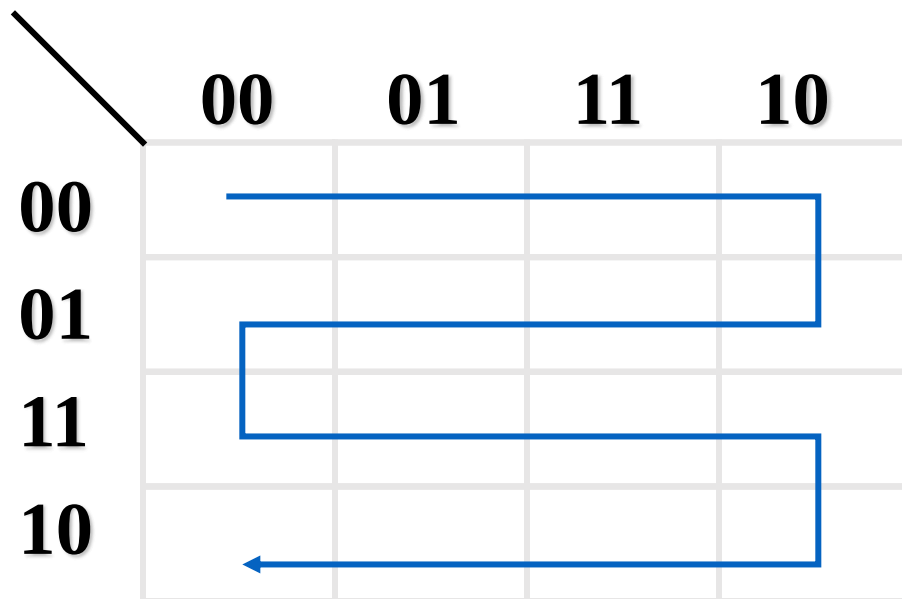
00、01、11、10



3位格雷码

000、001、011、010、
110、111、101、100

如何写4位典型格雷码



4位格雷码

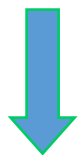
0000、0001、0011、0010、0110、0111、0101、0100、
1100、1101、1111、1110、1010、1011、1001、1000

格雷码的优点

十进制: 3→4

8421BCD

3 0011



4 0**1**00

3 位码元改变

典型格雷码

0010



0**1**10

1 位码元改变

Decimal	Binary	Gray code
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111

格雷码 —— 连续变化时, 比较可靠

练习

给定一组余3码为10010101，将其转换到典型格雷码是 [填空1] 。

文字编码

- ASCII 编码是最简单的西文编码方案
 - American Standard Code for Information Interchange
 - 7位二进制编码，共128个字符。
- GB2312、GBK、GB18030 是汉字字符编码方案的国家标准
- Unicode 是全球字符编码的国际标准

搜索网页



文字编码

- ASCII 编码是最简单的西文编码方案：

采用 7 位二进制编码（0–127），共 128 个字符。

其中：

0–31：控制字符（如回车 CR=13，换行 LF=10，响铃 BEL=7）。

32–126：可显示字符（如字母、数字、标点）。

127：DEL（删除）。

ASCII码表

ASCII值	控制字符	ASCII值	控制字符	ASCII值	控制字符
32(20H)	(space)	64(40H)	@	96	`
33	!	65(41H)	A	97(61H)	a
34	"	66	B	98	b
...	...	...	...	...	...
48(30H)	0	80	P	112	p
...	...	...	...	...	...
57(39H)	9	89	Y	121	y
58	:	90	Z	122	z
...	...	...	...	...	...
63	?	95	_	127	DEL

数制和编码小结

- 数制（表示数量）
- 编码（表示状态等——非数量，例如：学号等）
 - BCD码（BCD code）
 - 余3码（Excess-3 code）
 - 格雷码（Gray code）
 - 文字编码：ASCII、Unicode等